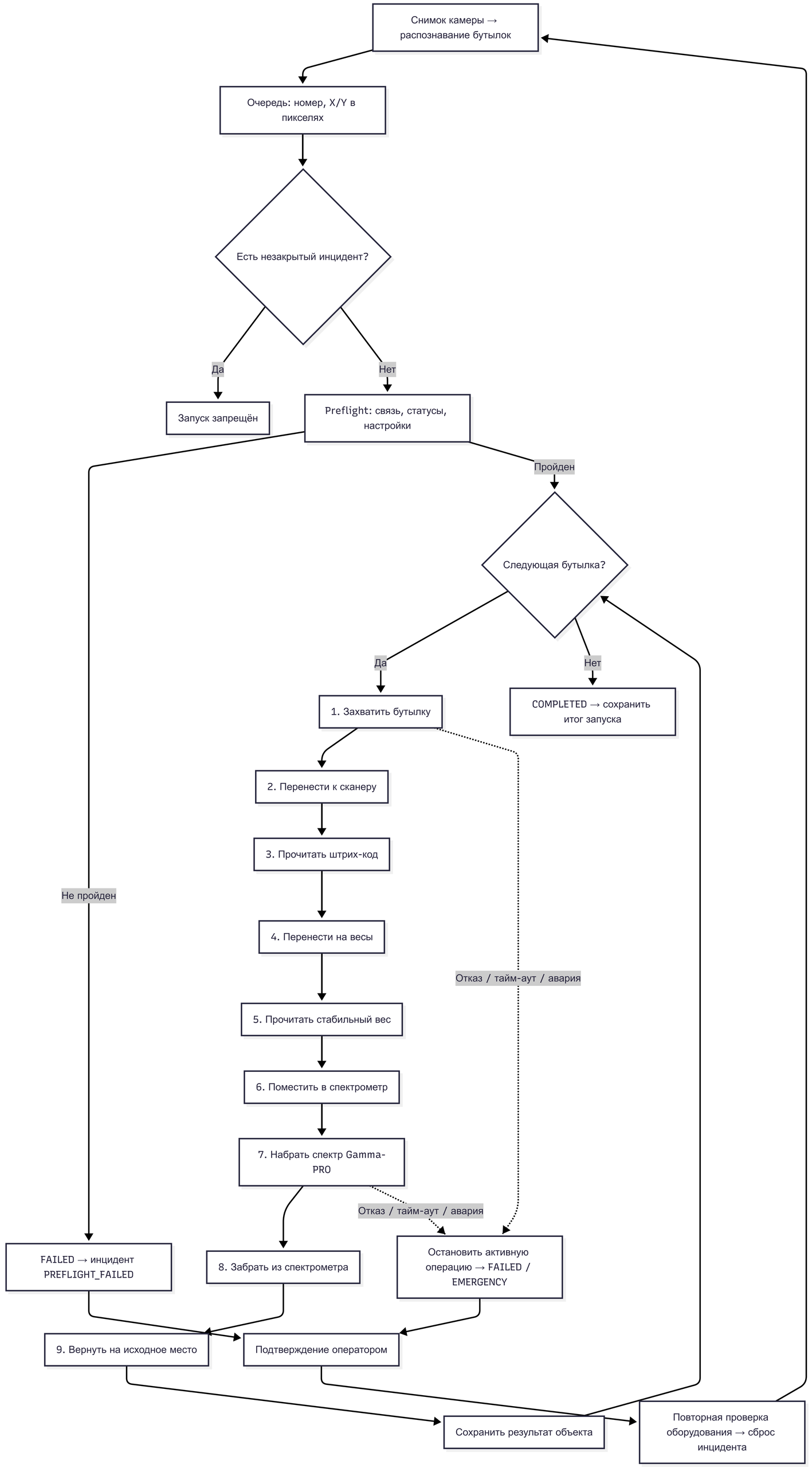

Снимок камеры → распознавание бутылок
Очередь: номер, X/Y в пикселях
Есть незакрытый инцидент?
Да
Нет
Запуск запрещён
Preflight: связь, статусы, настройки
Не пройден
Пройден
Следующая бутылка?
Да
Нет
1. Захватить бутылку
COMPLETED → сохранить итог запуска
2. Перенести к сканеру
3. Прочитать штрих-код
4. Перенести на весы
5. Прочитать стабильный вес
6. Поместить в спектрометр
7. Набрать спектр Gamma-PRO
Отказ / тайм-аут / авария
Отказ / тайм-аут / авария
FAILED → инцидент PREFLIGHT_FAILED
8. Забрать из спектрометра
Остановить активную операцию → FAILED / EMERGENCY
9. Вернуть на исходное место
Подтверждение оператором
Сохранить результат объекта
Повторная проверка оборудования → сброс инцидента